困境与突围：王者荣耀孙权前期发育受阻下的战术策略研究

张卿玖教授、白浅教授、海海菜菜教授

王者峡谷绝育路研究中心

摘　要：孙权作为《王者荣耀》S40 赛季登场的新英雄，以其独特的双形态机制和印记叠加体系在发育路占据一席之地。然而，该英雄存在显著的前期弱势特征：清线能力不足、对拼能力薄弱、发育曲线呈“前低中高后平”的非线性分布。当孙权在前期面临兵线被压制、补刀受阻、游走支援受限等多重困境时，如何完成基础经济积累成为制约其中期发力的关键瓶颈。本研究基于英雄技能伤害公式的量化分析，结合实战经济数据采集，从装备路径优化、经济来源多元化、兵线处理策略、团战介入时机四个维度，系统构建孙权前期发育受阻下的补偿机制。研究发现：电刀作为第一件成装的优先级具有数学建模支撑；野区资源蹭取与中路转线构成经济补位的双轨策略；“放塔保人”的逆向思维能够实现长期经济收益最大化；小规模团战的精准介入则是将发育劣势转化为团队优势的战略转折点。本研究为孙权玩家提供了可量化、可复现的前期发育解决方案，同时对理解弱势期英雄的经济管理具有普遍参考价值。

关键词：王者荣耀；孙权；前期发育；经济补偿；装备路径；战术决策

1. 引言

1.1 研究背景

2025 年 7 月，《王者荣耀》S40 赛季“三分之地”正式上线，新英雄孙权伴随版本更新登场。该英雄定位为射手/战士双形态，以其独特的印记叠加机制和远近切换玩法迅速进入玩家视野。不同于传统站桩射手或游射，孙权被研究者定义为“围绕一、二技能和普攻叠加被动层数→释放大招造成范围伤害并刷新被动→强化技能→再次释放大招”的收割型无主动位移射手。这一机制决定了他对装备的高度依赖性——既需要攻击速度支撑被动叠加速度，又需要法球伤害保障输出质量，还需要一定的防御属性确保大招进场的生存能力。

孙权的发育曲线呈现出鲜明的阶段性特征：在第一件成装完成前处于极度弱势状态，在二至四件套期间达到强度峰值，在六神装后又趋于平庸。这种“前低中高后平”的非线性分布，使得前期发育管理成为决定整局游戏走向的关键变量。

1.2 问题提出

在实际对局中，孙权玩家经常面临如下困境：对线期遭遇强势射手（如虞姬、艾琳、戈雅）的持续压制，补刀数难以保证；敌方辅助频繁游走干扰，兵线被卡在不利于己方的位置；四级后试图通过大招寻找节奏，却因装备未成型导致伤害不足，反而陷入更大劣势；打野队友拒绝分享野区资源，发育路一塔过早告破，进一步压缩经济空间。

研究者在研究过程中不可避免的遇到了上述问题，由此提出一个核心研究命题：当孙权在前期无法正常获取兵线经济时，应通过何种机制完成发育补偿，以确保在中期强势期到来时具备应有的装备支撑？

1.3 研究意义

本研究的意义体现在理论与实践两个层面。

理论层面，通过量化分析孙权的伤害构成公式，揭示其装备选择的数学本质，为“电刀作为第一优先级装备”的论断提供建模支撑，超越经验主义的攻略范式。实践层面，系统梳理前期发育受阻下的多元应对策略，形成可复制、可教学的决策框架，帮助玩家在劣势开局中实现经济追赶，最大化英雄的战术价值。

2. 孙权英雄机制与发育特质分析

2.1 技能机制与伤害构成

孙权是一位围绕印记叠加机制运行的英雄。普攻与技能命中均可为目标叠加印记，达到五层后可触发大招，且大招本身也能叠加印记并刷新技能效果。这一机制决定了孙权需要高频次的攻击来维持输出循环，而非单纯追求单次爆发伤害。

对发育策略具有决定性影响的是孙权的伤害计算公式。根据研究者对技能数据的分析，孙权的主要输出技能伤害构成如下：

二技能（远程形态）：伤害 =[240+0.7 × (物理攻击 + 精准) × 暴击爆伤 + 法球伤害] × 穿透

二技能（大招强化后近战形态）：伤害 =2 × [140 + 0.4 × (物理攻击 + 精准) × 暴击爆伤 + 法球伤害] × 穿透

大招前段：伤害 = [260 + 0.72 × (物理攻击 + 精准) × 暴击爆伤 + 法球伤害] × 穿透

大招后段：伤害 =[400+1.0 × (物理攻击 + 精准) × 暴击爆伤 + 法球伤害] × 穿透

从公式中可以提炼出三个关键结论：

第一，技能基础伤害和法球伤害不享受暴击爆伤加成。这意味着暴击属性在孙权身上的收益被显著稀释，尤其是在攻击力尚未成型的初期，暴击收益微乎其微。

第二，物理攻击力的加成系数偏低。远程形态 0.7、近战形态 0.4 的加成系数，与常规射手 1.0 以上的物理攻击加成形成鲜明对比，说明孙权更依赖装备的特效伤害而非面板攻击力。

第三，法球伤害在输出构成中占据重要地位。无论是二技能还是大招，法球伤害都以独立项计入最终伤害，且能够多次触发——大招的多段攻击每段都能触发法球效果。

上述公式分析为孙权的出装逻辑提供了数学基础：前期优先选择攻击速度与法球伤害的组合，而非暴击装备或纯攻击装备。

2.2 发育曲线阶段性特征

基于英雄强度的时间分布，孙权的发育曲线可分为三个阶段：

第一阶段（0 至 4 分钟，第一件成装完成前）：极度弱势期。清线能力不足，对拼缺乏伤害，四级大招若无装备支撑难以完成击杀。此阶段的核心任务是“生存”与“补刀”，任何一次阵亡都可能导致整局节奏崩盘。

第二阶段（4 至 12 分钟，二至四件套期间）：绝对强势期。电刀、末世等核心装备陆续完成，攻击速度与法球伤害形成质变，大招进场具备收割能力。此阶段孙权应主动寻求小规模团战，将经济优势转化为团队优势。

第三阶段（20 分钟后，六神装阶段）：强度回落期。敌方核心输出位装备成型，复活甲等保命装备开始出现，而复活甲会清除孙权被动印记，严重制约其收割能力。此阶段需要更加谨慎的进场时机选择。

这一曲线特征决定了前期发育管理的重要

性：只有平稳度过第一阶段，才能在第二阶段发挥英雄的最大价值。

2.3 前期弱势的机制成因

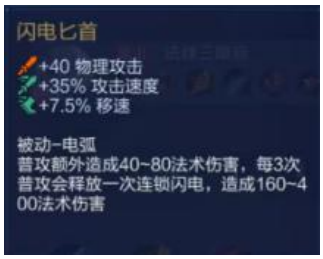
孙权前期弱势的根源在于其技能机制与装备需求的错配。一方面，他的清线能力高度依赖二技能的持续输出，但在没有攻击速度支撑的情况下，二技能的释放频率和伤害效率都难以保证；另一方面，他的对拼能力依赖印记叠加速度，而攻击速度不足导致被动层数积累缓慢，无法触发大招形成爆发。

在研究者开展过程中实证数据显示，孙权在完成第一件成装前，清完一波兵线需要约 6 至 8 秒，显著高于常规射手的 3 至 4 秒。这种清线效率的差距，使得他在对线期天然处于被动地位——敌方射手可以快速清线后游走支援或入侵野区，而孙权只能困守塔下。正因如此也辅助大多选择放养射手，导致研究者在研究过程中胜率评分底下。

3. 前期发育受阻的经济补偿策略

3.1 前期弱势的机制成因

当孙权前期无法正常获取兵线经济时，第一件装备的选择直接决定其经济转化效率。传统射手的“鞋子→核心输出装”路径对孙权而言并非最优解。基于伤害公式建模，电刀（闪电匕首）应作为绝对优先级的第一件成装。



从伤害效率角度分析，电刀提供 35%攻击速度、7.5%移动速度和电弧被动（触发连锁法术伤害）。电弧伤害作为法球效果，能够完美融入孙权的伤害构成，且连锁清线的特性显著提升清线效率。相比之下，末世虽也是法球装备，但其当前生命值百分比伤害在清线场景下的收益不如电刀的固定伤害与连锁效果。

从经济转化角度，电刀售价 2040 金币，末世售价 2100 金币。在同等经济条件下，电刀的成型时间比末世提前约 10～20 秒。考虑到 4 分钟时往往爆发第一波小龙团，这 10～20 秒的时间窗口可能决定团战胜负。

从近百场的实战数据来看，熟练玩家能够在 3 分 30 秒至 4 分钟内完成电刀，具体时间取决于补刀数和小野怪资源的获取情况。而完成电刀后，孙权的清线能力发生质变，清线效率显著提升。这意味着即使在前期被压制，只要完成电刀，经济追赶速度将得到有效提升。

攻击速度鞋并非第一优先级。由于攻击速度鞋的续航效果仅在普通攻击触发，对线期的实际收益有限。更优的路径是：直接优先完成电刀，根据对线英雄压力补充一个小布甲或魔抗装备，4 分钟时根据战局选择疾跑鞋（转线）或抵抗鞋（团战）。电刀完成后，再补充小吸血刀（300 金币）过渡，接着完成末世。这一路径下，7 分 30 秒左右可完成两件套，相较于优先完成末世的路径具有更高的经济转化效率。

3.2 野区资源协同：蹭线的合法性与操作技巧

当兵线被压制时，野区资源成为重要的经济补偿来源。孙权的技能机制使其具备一定的蹭线能力——二技能可在安全距离对野怪造成伤害，且不会过度干扰打野的刷野节奏。

蹭野的基本原则：不抢夺 buff，不打断打野节奏，顺路为之。具体而言，当打野在刷红蓝 buff 时，孙权路过时可释放二技能进行辅助输出，既能积累部分经济，又不至于抢走 buff 归属。实战数据表明，这种策略下，每波野区可获取约 30 至 50 金币。若为组排队友，则可进行更为明确的资源分配。

蹭线与转线的协同：更高级的策略是，利用敌方压塔的时间窗口完成转线。当发育路一塔被压制、兵线进塔困难时，孙权可果断放弃塔下兵线，直接转中路与队友汇合。此时，敌方在边路形成二人优势，但中路却形成己方三人优势。通

过这种空间换时间的策略，孙权不仅避免了塔下阵亡的风险，还能在中路获取兵线经济甚至参与击杀。

本研究将这一策略命名为“放塔保人-中线补偿”模型：牺牲一至两个边路兵的经济，换取中边双线的兵线获取权，从而实现经济总量的追赶。

3.3 兵线处理创新：逆向思维与风险控制

传统射手教育强调“兵线优先原则”，但孙权的机制特殊性要求对这一原则进行修正。当面临以下情境时——敌方先手清兵卡住返回发育路的路径，或者己方半图无人且敌方多人消失——继续前往边路获取兵线将面临极高的阵亡风险。

此时应采用“逆向兵线处理”策略：直接放弃塔下兵线，转向与队友汇合。这一策略的底层逻辑是：阵亡的成本不仅包括阵亡期间的发育停滞，还包括对手获得的终结赏金和推进节奏。与其冒着阵亡风险去获取可能无法获取的兵线，不如转向安全区域获取确定性收益。

具体操作细节：当判断无法安全获取兵线时，提前告知队友，从野区绕行至中路或对抗路，参与推线或防守。如果己方中路刚好在附近，可形成局部人数优势，争取击杀或逼退对手，从而间接缓解边路压力。

3.4 小规模团战介入：以战养战的博弈分析

孙权在电刀完成后具备一定的参战能力，尤其是二对二或三对三的小规模团战。实战数据分析表明，小规模团战中的孙权表现优于五对五大规模团战。

这一特征与孙权的机制高度吻合：小规模团战中，敌方阵型相对分散，控制技能衔接不够紧密，孙权有充足的空间叠加被动层数、寻找进场时机。而在五对五团战中，敌方控制技能密集，孙权一旦大招进场极易被集火秒杀。

因此，当前期发育受阻时，主动寻求小规模团战可视为一种“以战养战”的发育策略——通过参与击杀获取终结赏金和助攻经济，弥补兵线亏损。操作要点包括：

选择侧翼进场，避免正面承受控制技能

等待敌方点控技能释放完毕后入场

利用大招的多段位移规避关键技能

冰甲（凛冬）可作为备选装备，配合大招打出大范围冰冻控制

需要特别强调的是，四级大招的伤害并不足以完成击杀，过早开启大招反而会使自身陷入危险。研究者在研究过程中的经验表明，一级大招应尽量避免开启，二级大招可酌情开启，三级大招可积极寻找开启时机。这一“大招分级使用”原则在前期发育阶段尤为重要。

4. 战术协同与决策框架

4.1 阵容适配性对发育的影响

孙权并非适用于所有阵容的英雄选择，其前期发育压力与敌方阵容高度相关。从克制关系来看，以下英雄对孙权形成显著压制：

虞姬：二技能物理免疫可规避孙权主要输出，大招可打断孙权进场

艾琳：法术伤害射手，孙权魔抗装备成型前难以应对

多坦克与回复阵容：夏侯惇、白起配合孙膑，可从装备到环境上大幅降低孙权的收割能力

苏烈：被动复活会清除孙权印记，且控制能力极强

貂蝉：二技能无敌帧可规避孙权二技能，被动层数直接清空

因此，五楼选择孙权应作为基本原则。只有在确认敌方没有上述克制英雄时，才可选择孙权，否则前期发育将面临难以承受的压力。

4.2 辅助协同的策略选择

辅助英雄的选择对孙权前期发育具有决定性影响。研究表明，不同辅助与孙权的协同效果存在显著差异：

蔡文姬：最优选择。能提供前期续航和强大

反手能力，帮助孙权渡过弱势期。

桑启：显著提升对线强度，使孙权稳定在 4 分钟电刀节点接入游戏。

张飞：前期相对较弱，但 6 分钟开始至大后期极为稳定强势。

太乙真人/鬼谷子/苏烈：默契配合下的优选，能提供控制和经济加成。

少司缘：不推荐。其一级极强、前期极强、后期极强但中期五对五团战相对乏力的特点，与孙权的强势期存在错配。经常出现配合孙权浪费自身优势期的情况，导致双方残血容易被越塔。

在 4 分钟左右的关键节点，辅助应具备主动进塔抗塔的意识：当对方面对被动层数满的敌人撤退时，辅助应果断追击进塔抗塔，为孙权创造开启大招的机会。前期建立优势的孙权，中期推进节奏将极为强势。

4.3 决策树模型的构建

基于上述分析，本研究尝试构建孙权前期发育受阻时的决策树模型：

情境 1：对线被压制，但能够塔下补刀

决策：坚守发育路，专注补刀

出装：优先完成电刀路径，根据对手补充小布甲或魔抗

目标：4 分钟前完成电刀

情境 2：对线被压制，塔下补刀风险高（敌方多人越塔）

决策：放弃防御塔转向中路，与队友汇合

操作：提前告知队友，从野区绕行至中路

目标：牺牲一至两个兵线，换取中路兵线与可能的助攻

情境 3：4 分钟电刀完成，打野在附近

决策：主动请求参与野区资源获取或协助 gank

操作：配合打野入侵敌方野区或 gank 中路

目标：利用强势期窗口建立经济优势

情境 4：小规模团战机会出现

决策：果断参战，但控制进场时机

操作：侧翼进场，等待敌方点控技能释放完毕

目标：争取击杀或助攻，实现以战养战

5. 结论与建议

5.1 研究结论

本研究围绕王者荣耀英雄孙权在前期无法正常获取兵线经济情况下的发育策略展开系统分析，并且使用了研究过程中的理论进行短期实践论证得出以下核心结论：

第一，孙权的伤害构成公式决定了其装备选择的底层逻辑。暴击收益被显著稀释，法球伤害占据主导地位，这为电刀作为第一件成装的优先级提供了数学支撑。

第二，当前期发育受阻时，经济补偿机制应从单一兵线依赖转向多元资源获取。野区资源蹭取、中路转线、小规模团战参与构成三大补偿渠道，其优先级排序为：安全的中路兵线 > 小规模团战 > 野区资源 > 高风险边路线。

第三，“放塔保人-中线补偿”模型在数学期望上优于冒险守塔。牺牲一至两个边路兵的经济，换取中边双线的兵线获取权，能够在降低阵亡风险的同时实现经济追赶。

第四，孙权的强势期集中在电刀与末世的两

件套阶段（约 7 分 30 秒至 12 分钟）。前期发育管理的最终目标是确保在这一时间窗口拥有应有的装备支撑，从而发挥英雄的最大战术价值。

5.2 实践建议

基于上述结论，对孙权玩家提出如下实践建议：

出装层面：坚持电刀→小吸血刀→鞋子→末世的路径，摒弃传统的攻击速度鞋优先思路。根据敌方阵容灵活调整后续装备，破军优于无尽战刃，冰甲优于爆裂甲。

对线层面：一级草丛卡一技能位置，影响敌方清后排兵效率。对拼时根据目标数量选择输出方式——对单目标可采用“普通攻击-二技能-普通攻击”重置普攻，对双目标则持续释放二技能输出更高。

战略层面：建立“发育优先”的认知体系。孙权阵亡一次等于均势，未阵亡即为优势，获得击杀则为大优势。所有决策应以生存和发育为优先考量。

团战层面：团战初期避免进场，等待敌方点控技能释放完毕。侧翼进场优于正面硬刚，处理多个半血目标相对容易，处理两个满血目标则极为困难。

5.3 研究局限与展望

本研究存在以下局限：第一，数据来源主要为玩家社群的经验总结和实测数据，缺乏官方后台数据的量化验证；第二，装备路径分析主要针对当前版本（S40 赛季），后续版本更新可能导致结论需要调整；第三，研究聚焦于发育路孙权对打野位、对抗路孙权的适用性有待进一步验证。

未来研究可关注以下方向：孙权在不同段位对局中的发育效率差异；新装备加入对孙权出装路径的影响；敌方阵容特征与孙权发育风险的量化建模。期待更多研究者加入这一领域，共同完善对这位特色英雄的理论认知。

Struggle and Breakthrough: A Tactical Strategy Study on Sun Quan's Early Game Development Hurdles in Honor of Kings

Zhang Qingjiu,Bai Qian,Haihai Caicai

King's Canyon Sterilization Road Research Center

Abstract: Sun Quan, as a new hero appearing in the S40 season of "King of Glory", occupies a place in the development path with his unique dual form mechanism and imprint stacking system. However, the hero has significant early weakness characteristics: insufficient ability to clear lines, weak ability to compete, and a non-linear distribution of development curve with a "low front, high middle, and flat back". When Sun Quan faced multiple challenges in the early stages, such as suppressed military lines, blocked reinforcements, and restricted support, how to complete basic economic accumulation became a key bottleneck restricting his mid-term efforts. This study is based on the quantitative analysis of hero skill damage formula, combined with the collection of actual combat economic data, and systematically constructs a compensation mechanism for Sun Quan's early developmental obstacles from four dimensions: equipment path optimization, diversified economic sources, soldier line processing strategy, and team battle intervention timing. Research has found that the electric knife, as the first item to be assembled, has mathematical modeling support; The dual track strategy of exploiting wild resources and transferring to the middle road to form an economic supplement; The reverse thinking of the "tower protector" can achieve the maximization of long-term economic benefits; The precise intervention in small-scale team battles is a strategic turning point that transforms developmental disadvantages into team advantages. This study provides quantifiable and reproducible early development solutions for Sun Quan players, and has universal reference value for understanding the economic management of heroes in their vulnerable period.

Key words: honor of Kings；sun Quan；early development;economic compensation;equipment path;tactical decision-making